



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Солнечная система

Почему эту модель пришлось сделать двойной — и что горит в её центре?

Почему здесь два масштаба

Расстояния и размеры тел показаны по-разному. Один метр маршрута — это 27,2 миллиона километров реального пространства, а вот все тела — и Солнце, и планеты — сверх того увеличены ещё в 50 раз. Зачем понадобилась такая хитрость?

Футбольное поле и горошина

Диаметр Земли — около 13 тысяч километров, а до Солнца — 150 миллионов: разница в 12 тысяч раз. Если Солнце сделать размером с мандарин, Земля в честном масштабе будет точкой меньше полумиллиметра — её просто не увидеть. Поэтому расстояния на маршруте мы оставили настоящими, а размеры тел — и Солнца, и планет — увеличили в 50 раз. Мандариновое Солнце так и стало шаром 2,5 метра, а булавочная Земля подросла до 2 сантиметров.

Это свойство самой системы

Солнечная система устроена так, что показать её в точности на одной картинке нельзя: тела в ней крошечные по сравнению с расстояниями между ними. Такие системы называют разреженными. У любой картинки есть выбор: либо размеры, либо расстояния — что-то одно.

Что горит в центре

Ты стоишь там, где в реальном масштабе располагается центр Солнца. Раз уж модель поместила тебя в самое сердце звезды — что там происходит?

Зажжённая спичка горит несколько секунд, полено в печи — несколько часов, а Солнце светит уже 4,5 миллиарда лет и будет светить ещё столько же. Откуда столько энергии?

Температура в центре Солнца — около 15 миллионов кельвинов¹, давление — около 250 миллиардов атмосфер.

¹Температура в центре Солнца — около 15 миллионов кельвинов. Solar core

Что происходит в этих условиях

Ядра атомов водорода в обычных условиях отталкиваются друг от друга: они одноимённо заряжены. Но при температуре в миллионы градусов они движутся настолько быстро, что преодолевают это отталкивание и сливаются. Так каждую секунду Солнце перерабатывает около 600 миллионов тонн водорода, и примерно 4 миллиона тонн из них при этом бесследно исчезают — превращаются в энергию излучения по формуле Эйнштейна²:

$$E = mc^2$$

Подставим эти 4 миллиона тонн в секунду и скорость света $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с — получится около $4 \cdot 10^{26}$ ватт. Это и есть мощность Солнца: столько энергии оно излучает каждую секунду, и так — уже почти пять миллиардов лет подряд.

Механизм

Этот процесс называется термоядерным синтезом. Он даёт практически всю энергию Солнца — но рождённый в ядре свет не вырывается наружу сразу. Вещество в недрах настолько плотное, что фотон без конца поглощается и переизлучается атомами; от рождения в ядре до выхода в фотосферу проходят от сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Зато последний отрезок — от фотосферы до Земли — те же фотоны пролетают всего за восемь минут.

Тот же синтез человек пытается повторить на Земле — в установках-токамаках, где топливом служат тяжёлые изотопы водорода. Пока ни одна установка не отдала больше энергии, чем потратила на нагрев и удержание плазмы. Именно ради этого строится международный реактор ITER. Разница принципиальная: Солнце держит плазму собственной гравитацией, а на Земле её приходится зажимать в магнитном поле огромных сверхпроводящих катушек.

²В ядре Солнца каждую секунду ~600 млн тонн водорода превращаются в гелий, дефект массы ~4 млн тонн даёт светимость $\approx 3,8 \cdot 10^{26}$ Вт. Sun